

SECTION 13062-C

無塵室高架地板施工規範

1.0 一般說明

1.1 本規範書說明無塵室高架地板工程相關設備及施工方面的要求。

1.2 規範書內之“廠家”係指本工程之承包商；“業主”係指台灣美光記憶體股份有限公司。

2.0 工程範圍 本工程涵蓋一切主體工程及附屬建物等，經圖示為無塵室高架地板之設計、

製造、加

工、組裝、測試及交貨至工地，並負責完成現場安裝及測試，直至一切功能符合法規及本規範相關要求為止；除另有敘述外，所有必須之裝備、人力、材料、施工品質及保固期間之維修服務皆須由廠家負責，且不得要求額外費用。

2.1 一般規定

高架鋁合金地板系統，包括可調整高度之基座桁架，消音墊片，活動面板及系統性靜電接地工程等之供料及安裝規定。

3.0 品質管制

3.1 板面正方度公差不得大於 ± 0.5 公厘，平坦度公差不得大於 ± 0.2 公厘在任何方位，俾保證安裝完成後，面板之完整性。

3.2 地板面材應為塑膠導電地磚，應在工廠黏妥於鋁合金面板上，邊緣應整齊平直，使鋪妥之地板面接縫緊密、黏接牢固，俾使用地板吸塵器時不致剝離。

3.3 標準尺度之活動地板應均可互換。

3.4 本工程承包商應出具二年以上之保固書，保固期間如發現因材料或施工不良，以致影響其效用時，承包商應無償負責修正或拆除重做。

4.0 材料送審作業

4.1 廠家應按圖面規定，提交施工計畫書、大樣圖、樣品及材料規格之試驗報告，經工程師核准後，始得施工。

- A. 施工詳圖應包含地板面板之配置及該系統的所有配件，以利各構件、錨定、邊緣細部和鄰接工作交接面之收尾作業。
- B. 原製造廠商之建議清潔說明書。
- 4.2 材料進場時，廠家應提供原廠證明以供工程師查驗，施工者應為原製造廠商之合格施工者，其證明應送工程師審查。
- 4.3 提送下列諸物以憑審核：送審實物高架地板須和甲方要求之產品相同，尺寸如太大得以原實物尺寸依照比例縮小送審，並附出廠證明書。
- 4.4 測試報告：材料進場或完工後，應提供獨立公正之學術機構測試報告給工程師以便審核及驗收。測試需由業主抽樣，由承商送交公證單位測試，每批抽測數量為一片或該批之二千分之一，不合格整批以退貨處理。承商需對材料之批號標示清楚，如無法辨識，視同不合格品處理。
- 5.0 材料之儲存、搬運

所有材料在搬運時均應輕取輕放，用力均勻，不得任意拖拉，致使材料扭轉歪斜。出廠前應以適當方法包裝，俾不致在搬運途中損傷其表面或產生變形，置放時均須在適當墊料上垂直放置，不得平放、堆疊或負重。

6.0 材料

- 6.1 高架地板面板材料應為鋁合金面板面貼塑膠導電地磚，其機械性質須符合相關法規之規定。並需依業主實際需求採用實心型(盲板)或穿孔型(蜂板)之面板。其機械性質須符合以下各項要求，或得依業主指定要求辦理：
- 鋁合金面板(Aluminum Solid/ Perforated (17%) Panel)
- 尺寸：600 × 600 mm，厚度：50 mm
- 面材：Conductive Vinyl Tile 導電磚，厚度：>2 mm；符合 NFPA 99 與 ASTM F-150 規格，及 UL，FEDERAL TEST METHOD 101 / 4046 標準。導電率： $10^4 - 10^6$ ohm
- 面板強度：集中負荷>1,500 kgf/(6.45cm²)，任一點負荷 2,000 kgf/m²，任一點破壞測試>3,000 kgf/(6.45cm²)，以上安全係數需>= 2；上述負荷時面板變形量需< 1 mm 容許誤差：+/- 0.1mm 面板需以螺栓固定於腳座上。17%開孔面板於風量 520 cmh 時，壓損應在 0.5mmAq 左右。17%開孔面板，仍需具有良好的動態及靜態強度，無設備配置顧慮。開孔面板之孔洞應修倒角，且不應有毛邊等瑕疵。

- 6.2 腳架系統
- 0.1mm做不到 3000型才做得到**
規範應改成0.2mm

由腳架，腳架頭及底座構成，底座係以 Urethane Pedestal Adhesive，Non Out-Gassing

Type 膠黏著固定及螺栓固定於地面。底座面積對高度 60cm, 70cm 高度者須²> 300 cm。
腳架系統可提供+/- 2.5 cm 的高低調整範圍，且不會影響腳架強度等機械特性，需提供證明。腳座強度：垂直中心荷重 2500 kg 垂直偏心荷重 1500 kg 以上安全係數需>=
2 腳架頭與面板間應加 Insulation Pad，以消除步行之音響；其材質應為
Conductive Vinyl。地板標準膠須具填隙功用，施工前應送工程師認可後，方可施工。
腳架表面需 以抗靜電 EPOXY 塗裝。

黃鋅

- 6.3 支架底座與冠頂若為鋼材須經熱浸鋅及黃鋅防銹處理，焊接不得為點焊，需為整體焊接以確保其強度，WET 及 CMP 區高架地板及支架表面需 Epoxy Coated。

6.4 桁樑(Stringer)

可固鎖於腳架頭以保持腳架的穩定，集中負載強度於中心處至少為：300kg 且中心承載固定之 100kg 荷重時時變形量需小於 1mm。

另外於 Move-In 走道，Process Tool 周邊，邊界收編處應以加強之桁樑提高高架地板之穩定度及突發之意外。

- 6.4 高壓積層磚 (High Pressure Laminate Tile-HPL) 須能產生止滑功能，不得使用光滑面之面磚。

- 6.5 導電率：以防止靜電產生，並維護人員、機組之安全，在塑膠導電地磚面板頂部表面至下部結構間所量取之電阻，須大於 10⁴ 歐姆，和小於 10⁶ 歐姆。

- 6.6 基座須加裝導電及消音墊片。高架地板之消音墊片須與支架冠嵌入固定之，並須為無硬質墊片，以保證使用者互換地板時可靠方便，不致脫落或彎曲變形。

- 6.7 高架地板之材質為完全不能燃燒，其防火特性需符合 ASTM E84-81a，且火焰散佈之完全性，不因地板之切割而受影響，亦即切割後之面板也須具完全不能燃燒的特性。

- 6.8 裝設 2mm 接地銅網，所有高架地板系統需接地(每 4m²)，以使地板表面組抗在 10⁴ - 10⁶ ohm 間。

- 6.9 高架地板系統材料強度及安裝方式需耐震符合設備耐震規範(Section 01000-Attachment)說明之要求並檢附計算書，在此震度下不可有倒塌，變形之情況發生。

7.0 施工過程

7.1 施工前之準備作業：

- A. 施工前應先繪製施工詳圖送工程師認可。
- B. 檢查現場尺寸與施工詳圖是否相符。

- C. 查驗混凝土地面確實平整，適宜裝設基座。
- D. 檢查地板下必要之設施，是否已安裝妥當、位置正確、隨時可用。
- E. 配合無塵室工程中各項施工時程。

7.2 施工步驟：

- A. 依照施工大樣圖及有關手冊準確裝設組配件，牢固連成一體。
- B. 竣工完成後之地板，不論整體或任一單塊地板，均不得振動或移動。
- C. 穿線口之位置與尺度須配合機件設置，必要時須加強支承。
- D. 高架地板之金屬部份須連成為一完善之導電體，連通接地。地板至支架之金屬間電阻，按實際情況拼裝時測試之。完工後，地板面至接地間電阻應在 $10^4 \sim 10^6$ 歐姆之間。此項測試需任選高架地板抽測，數量為總量的二百分之一。
- E. 完工後之測試須在所有機件設備均已裝妥後，並須有工程師在場。所用儀表須在測試六十天內經校正，精確度達 2% 以內者。檢驗報告中應包括測試日期、校表日期、精確度、測試計算及表列電阻值。
- F. 調整腳架使高架地板水平與鄰接高架地磚板齊平。
- G. 支架高度須調整至完成後之全部地板面許可差每 20 公尺不得超過±1 公厘。

8.0 清理與維護

- 8.1 清理：完工前應將地板下用吸塵器清理乾淨，去除雜物。地板面須用製造廠商推介之清潔劑徹底清潔之。
- 8.2 維護：驗收前地板面應予遮蓋以免受損，並以強度足夠之板料覆蓋穿線口。
 - A. 未受防護之地板表面應禁止通行。
 - B. 消防、空調及其他製程配管施作時，需獨自做好防膠或漆滴落之處理。

- END -